PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

MATEMÁTICAS
TALLER AVANZADO Nº 04
TAM-04 - ÁLGEBRA Y FUNCIONES

Nombre: .....

Curso: .....

1. ¿Cuál es el valor de $\left(\frac{2}{7}\right)^x$, si se sabe que $4^x = 2 \cdot 14^x + 3 \cdot 49^x$?

A) 3
B) 7
C) 9
D) 49

2. Si $a - b = 8$, $abc = 10$ y $a^2b - ab^2 = 15$, ¿cuál es el valor de c?

A) $6\frac{1}{2}$
B) 6
C) 8
D) $5\frac{1}{3}$

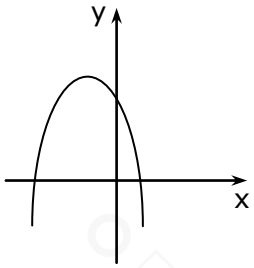
3. Si la representación gráfica de f(x) es una recta que pasa por el punto (2, 7) y además se cumple que f(x) = -f(-x), entonces esta recta pasa también por el punto

A) (7, 2)
B) (-2, -7)
C) (2, -7)
D) (-7, -2)

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

4. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **FALSA(S)** con respecto a la parábola de ecuación $y = ax^2 + bx + c$? (fig. adjunta)

I) $ac < 0$
II) $ab > 0$
III) $b^2 < 4ac$



A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II

5. ¿Cuál es el área de un rectángulo ABCD en el cual, $AB = 3x - 2y + 3$, $BC = 2x + y - 1$, $CD = x + y$, y $DA = 4$?

A) $\frac{27}{8}$
B) $\frac{21}{2}$
C) 14
D) 28

6. Si $f\left(\frac{3x}{x - 1}\right) = x^2 + 1$, entonces ¿cuál es el valor de f(6)?

A) 3
B) 5
C) 18
D) 37

7. Si la ecuación cuadrática $x^2 + 2ax + 2a^2 + 2a - 3 = 0$, tiene raíces reales, entonces ¿cuál de los siguientes valores **NO** puede tomar a?

A) 2
B) 1
C) 0
D) -1

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

8. ¿Cuál(es) de las gráficas de las siguientes funciones corta al eje y en un punto con ordenada negativa?

I) $y_1 = (3 - x)(x - 5)$
II) $y_2 = -x(4 + x)$
III) $y_3 = 2^{5 - x}$

A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III

9. Si k es el menor entero positivo, tal que cuando 3k se divide por 7 se obtiene resto 1, entonces ¿cuál será el resto que se obtendrá si 2k se divide por 5?

A) 4
B) 3
C) 1
D) 0

10. En el mes de octubre, Patricio sumó a los años que tiene, los meses que ha vivido, obteniendo como resultado 524. ¿En qué mes nació Patricio?

A) Febrero
B) Marzo
C) Mayo
D) Junio

11. Si a, b, c distintos de cero, con $a + b + c = 0$, entonces $\frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} =$

A) -1
B) -4
C) 1
D) 2

PRESUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

12. En una carrera a dos vueltas en un circuito cerrado, A ganó a B por media vuelta y B ganó a C por un cuarto de vuelta. Cuando A llegó a la meta, la fracción de vuelta con que B aventajaba a C era

A) $\frac{3}{16}$
B) $\frac{3}{8}$
C) $\frac{1}{4}$
D) $\frac{1}{5}$

13. Si ab = n y $\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} = m$, entonces $(a + b)^2$ es igual a

A) $(m + 2n)^2$
B) $n(mn + 2)$
C) $m^2 + n^2$
D) $mn(n + 2)$

14. ¿Cuál es el valor numérico de la expresión $\left[\left(\frac{x}{y} + \frac{y}{x}\right)^2 + \left(\frac{x}{y} - \frac{y}{x}\right)^2\right]^2 - 4\left[\left(\frac{x}{y}\right)^2 - \left(\frac{y}{x}\right)^2\right]^2$?

A) 12
B) 14
C) 16
D) 18

15. ¿Cuál de las siguientes es el área del círculo cuyo radio es f(2) en la función $f(x) = \pi^x$?

A) π^5
B) π^4
C) π^3
D) π^2

TAM-04